

Mejoramiento de la infraestructura TI en instituciones educativas: Impacto en las competencias académicas de estudiantes

Improvement of IT infrastructure in educational institutions: Impact on students' academic competencies

Eugenio Rafael Mora Zambrano¹

¹Instituto Superior Universitario Japón, Quito, Ecuador

gmora@itsjapon.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-5654-8695>

Correspondencia: gmora@itsjapon.edu.ec

Recibido: 19/12/2024

Aceptado: 27/02/2025

Publicado: 30/03/2025

Resumen

Objetivo: Este estudio analizó el impacto del mejoramiento de la infraestructura tecnológica (TI) en el desarrollo de competencias académicas de estudiantes en instituciones educativas ecuatorianas, con énfasis en contextos caracterizados por desigualdad tecnológica. Se buscó evidenciar cómo factores como la accesibilidad tecnológica y la formación docente inciden en los beneficios reales derivados de la inversión en TI. **Metodología:** Se empleó un enfoque cualitativo exploratorio-descriptivo, mediante una revisión sistemática de 18 estudios publicados entre 2019 y 2024. La muestra fue seleccionada intencionalmente a partir de criterios de relevancia temática, cobertura geográfica latinoamericana y validez académica. El análisis se realizó por categorías temáticas: infraestructura física, competencias del profesorado y accesibilidad digital. **Resultados:** Se halló una correlación positiva entre el mejoramiento de infraestructura TI y el incremento de competencias cognitivas, técnicas e investigativas en los estudiantes. En particular, el 78% de los estudios reportaron mejoras académicas tras la modernización de aulas virtuales, laboratorios y

conectividad. Sin embargo, la efectividad de estas mejoras dependió en gran medida del nivel de competencia digital del profesorado, y se registraron notorias brechas entre instituciones urbanas y rurales. **Conclusiones:** Los hallazgos ratificaron que la infraestructura, por sí sola, no garantiza mejoras académicas sostenidas; su impacto se potencia cuando se articula con políticas institucionales y formación docente. Se recomendó desarrollar estudios longitudinales y aplicar modelos integrados que consideren la dimensión cultural y organizativa de cada institución. Asimismo, se propuso ampliar las investigaciones hacia regiones rurales subrepresentadas y comparar experiencias latinoamericanas para informar políticas públicas más equitativas.

Palabras clave: infraestructura tecnológica, competencias académicas, accesibilidad digital, formación docente, educación en Ecuador.

Abstract

Objective: This study analyzed the impact of improved technological (IT) infrastructure on the development of students' academic competencies in Ecuadorian educational institutions, with an emphasis on contexts characterized by technological inequality. The objective was to demonstrate how factors such as technological accessibility and teacher training influence the real benefits derived from IT investments. **Methodology:** An exploratory-descriptive qualitative approach was used through a systematic review of 18 studies published between 2019 and 2024. The sample was intentionally selected based on criteria of thematic relevance, Latin American geographic coverage, and academic validity. The analysis was conducted by thematic categories: physical infrastructure, teacher competencies, and digital accessibility. **Results:** A positive correlation was found between improved IT infrastructure and increased cognitive, technical, and research competencies among students. Specifically, 78% of the studies reported academic improvements following the modernization of virtual classrooms, laboratories, and connectivity. However, the effectiveness of these improvements depended largely on the level of digital competency of teachers, and notable gaps were observed between urban and rural institutions. **Conclusions:** The findings confirmed that infrastructure alone does not guarantee sustained academic improvements; its impact is enhanced when combined with institutional policies and teacher training. It was recommended that longitudinal studies be conducted and integrated models be applied that consider the cultural and organizational dimensions of each institution. It was also proposed that research be expanded to underrepresented

rural regions and that Latin American experiences be compared to inform more equitable public policies.

Keywords: technological infrastructure, academic competencies, digital accessibility, teacher training, education in Ecuador.

Introducción

La digitalización de los entornos educativos ha redefinido las dinámicas de enseñanza, posicionando la infraestructura tecnológica (TI) como un eje transversal para el desarrollo de competencias académicas [1]. En América Latina, instituciones educativas enfrentan desafíos estructurales para integrar tecnologías que respondan a demandas pedagógicas contemporáneas, como plataformas de aprendizaje adaptativo y recursos multimedia interactivos [2]. Estudios recientes demuestran que una TI robusta no solo optimiza el acceso a información, sino que también potencia habilidades cognitivas y técnicas en estudiantes, esenciales para entornos laborales digitalizados [3].

La literatura evidencia correlaciones positivas entre infraestructura TI y rendimiento académico. Por ejemplo, [4] identificó que la integración estratégica de TIC en modelos universitarios incrementa la autonomía estudiantil y la resolución de problemas complejos. Asimismo, [5] destacó que entornos virtuales con soporte TI adecuado mejoran la retención de conocimientos en posgrados. No obstante, persisten limitaciones en estudios regionales, particularmente en contextos con brechas de acceso a hardware, conectividad y capacitación docente [6].

Pese a avances normativos, investigaciones en Ecuador revelan disparidades en la adopción tecnológica entre instituciones públicas y privadas, así como en zonas urbanas versus rurales [2]. Esta brecha sugiere que los beneficios de la TI no se distribuyen equitativamente, afectando la adquisición de competencias en estudiantes de entornos vulnerables. Además, escasos estudios analizan cómo la interacción entre infraestructura, formación docente y políticas institucionales modula dicho impacto [6].

Este estudio se justifica al abordar vacíos empíricos sobre mecanismos que vinculan TI con competencias académicas, considerando variables intermedias como la capacitación docente

y el acceso equitativo. Su relevancia radica en ofrecer evidencia para diseñar políticas educativas basadas en datos, particularmente en regiones con recursos limitados.

El objetivo es analizar el impacto del mejoramiento de infraestructura TI en competencias académicas de estudiantes ecuatorianos, proponiendo la hipótesis de que una TI optimizada incrementa dichas competencias, mediada por la accesibilidad tecnológica y la preparación pedagógica del profesorado.

Revisión de la literatura

La integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito educativo ha sido ampliamente estudiada, destacando su impacto en el aprendizaje y la formación de competencias académicas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con infraestructura, capacitación docente y desigualdades de acceso. A continuación, se presenta una síntesis crítica de investigaciones relevantes, identificando vacíos y limitaciones en el conocimiento.

Síntesis crítica de investigaciones previas

La infraestructura tecnológica y brecha digital: Es un factor clave para la integración efectiva de las TIC en las aulas. Según [7], en Ecuador, el acceso a Internet de alta velocidad es significativamente menor en zonas rurales (12%) frente a urbanas (68%), lo que limita la adquisición de competencias digitales. Por otro lado, [8] propone un modelo estándar para infraestructura educativa online que mejora la retención estudiantil en un 40%, aunque su implementación enfrenta barreras económicas y técnicas.

Competencias digitales y formación docente: [9] señalan que solo el 34% de los docentes en formación inicial en Honduras poseen competencias digitales avanzadas, lo que dificulta la integración tecnológica en sus prácticas pedagógicas. [10] destaca que el uso de herramientas digitales incrementa la eficiencia investigativa en estudiantes de posgrado (+27%), pero requiere capacitación específica para maximizar su impacto.

Impacto de tecnologías específicas: [11] demuestra que el uso del almacenamiento en la nube mejora habilidades técnicas (+22%) en estudiantes de técnico en ofimática. Asimismo,

[12] evidencian que plataformas interactivas elevan la participación estudiantil (+31%) en educación básica, aunque su implementación está sesgada hacia contextos urbanos.

Modelos educativos y cuarta revolución industrial: [13] proponen integrar pilares de la Industria 4.0 (IoT, big data) en instituciones de educación superior, aunque su enfoque es teórico y carece de validación empírica.

Evolución histórica de las TIC: [14] analizan la transición de las TIC desde computadoras personales hasta inteligencia artificial, destacando su papel en la transformación de metodologías pedagógicas. [15] amplían este análisis en un contexto técnico, señalando desafíos actuales como la interoperabilidad de sistemas educativos.

Contextos rurales y brecha digital: [16] revelan que proyectos educativos en colegios rurales ecuatorianos enfrentan limitaciones por falta de equipos, reduciendo su impacto en competencias emprendedoras. Esto se correlaciona con [7], quienes cuantifican que solo el 12% de las escuelas rurales en Ecuador tienen conectividad de alta velocidad, frente al 68% en zonas urbanas.

Calidad del servicio académico: [17] vinculan la satisfacción estudiantil con la accesibilidad a recursos tecnológicos, aunque su estudio se restringe a la provincia de Tungurahua.

Enfoques holísticos: [18] proponen un modelo integrado para implementar tecnologías emergentes en educación superior, combinando infraestructura, capacitación docente y políticas institucionales.

Vacíos y limitaciones en el conocimiento

- Fragmentación temática: El 70% de los estudios analizan variables aisladas (ej. infraestructura o competencias) sin integrar factores como políticas institucionales [18].
- Sesgos geográficos: El 65% de las investigaciones se centran en entornos urbanos, subrepresentando áreas rurales con mayores brechas tecnológicas [16].

- Escasez de estudios longitudinales: Solo el 15% emplean diseños que midan efectos a mediano plazo, limitando la comprensión causal [17].

Esta revisión subraya la necesidad de modelos integrados que articulen infraestructura TI, capacitación docente y accesibilidad equitativa, particularmente en contextos rurales. El presente estudio aborda estos vacíos al analizar cómo dichos factores median en el impacto de la TI sobre competencias académicas, siguiendo lineamientos propuestos por [18].

Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, adoptando un diseño metodológico basado en la revisión sistemática de literatura especializada. Esta elección se justifica por la necesidad de analizar críticamente el estado del arte sobre la relación entre infraestructura TI y competencias académicas, siguiendo los lineamientos de Hernández et al. para investigaciones documentales que requieren síntesis interpretativa de fuentes heterogéneas.

La población de estudio comprendió artículos científicos, tesis y documentos técnicos publicados entre 2019 y 2024, disponibles en bases de datos indexadas (Dimensions.ai, Google Scholar) y repositorios institucionales de América Latina. La muestra se configuró mediante un muestreo intencional no probabilístico, seleccionando 18 estudios clave que cumplieron tres criterios: 1) enfoque explícito en infraestructura TI en educación básica o superior, 2) análisis de su impacto en competencias académicas medibles, y 3) contextualización en realidades latinoamericanas. Se excluyeron documentos sin revisión por pares, estudios anteriores a 2019 y aquellos centrados exclusivamente en tecnologías emergentes sin aplicación práctica comprobada.

Para la recolección de información, se emplearon herramientas de gestión bibliográfica, como Mendeley, que facilitaron la organización y clasificación de las fuentes según taxonomías temáticas previamente definidas: infraestructura física, capacitación docente y accesibilidad tecnológica. La búsqueda se realizó de manera avanzada, utilizando operadores booleanos y términos clave en español e inglés, tales como: "infraestructura TI + educación" y "competencias académicas + tecnología".

Posteriormente, se filtraron los resultados mediante lectura crítica de resúmenes, aplicando los criterios de inclusión/exclusión. Los documentos seleccionados se sometieron a un análisis de contenido categorial, identificando patrones temáticos recurrentes y divergencias conceptuales. Finalmente, se trianguló la información mediante matrices comparativas que relacionaron hallazgos teóricos con contextos geográficos específicos, priorizando estudios ecuatorianos para alinear los resultados con el objetivo general de la investigación.

Resultados

El análisis de los 18 estudios seleccionados permitió identificar patrones consistentes en cuanto a la relación entre el mejoramiento de la infraestructura TI y el desarrollo de competencias académicas en contextos latinoamericanos. En términos generales, se observó una correlación positiva entre el acceso a entornos tecnológicos robustos y el fortalecimiento de habilidades cognitivas, técnicas y comunicativas en los estudiantes.

Infraestructura y desempeño académico: Un 78% de los estudios revisados (n=14) reportaron mejoras significativas en el rendimiento académico de los estudiantes tras la implementación de recursos tecnológicos adecuados, especialmente en instituciones que modernizaron su infraestructura de redes, laboratorios y plataformas virtuales. Por ejemplo, [4] y [5] describen incrementos en la autonomía y en la retención de conocimientos en programas de posgrado que integraron entornos virtuales con soporte técnico constante. Estas mejoras fueron más notorias cuando las instituciones combinaron la inversión en equipos con estrategias de integración curricular y acompañamiento docente.

La siguiente tabla 1 resume los efectos más frecuentes reportados:

Tabla 1

Efectos del mejoramiento de la infraestructura TI

Tipo de infraestructura TI mejorada	Efecto en competencias académicas	% de estudios que lo reportan
Aulas virtuales y LMS integradas	Mayor autonomía en el aprendizaje	61%
Laboratorios informáticos actualizados	Mejora en habilidades técnicas	55%

Tipo de infraestructura TI mejorada	Efecto en competencias académicas	% de estudios que lo reportan
Acceso ampliado a internet de alta velocidad	Incremento en competencias investigativas	50%

Formación docente como variable mediadora: En el 67% de los casos (n=12), los efectos positivos de la infraestructura se vieron mediados por el nivel de competencia digital del profesorado. Estudios como [9] y [10] mostraron que, sin una formación adecuada, los recursos tecnológicos quedan subutilizados, limitando su impacto en el aula. La capacitación docente emergió como una condición necesaria para traducir la mejora de infraestructura en beneficios pedagógicos reales.

Asimismo, [18] demostraron que la implementación holística que articula inversión en infraestructura, formación continua del profesorado y políticas institucionales claras genera transformaciones sostenibles en los entornos educativos, reduciendo brechas internas en la adquisición de competencias académicas.

Disparidades urbano-rurales: El contraste entre zonas urbanas y rurales fue evidente. Mientras el 68% de las instituciones urbanas reportan acceso constante a conectividad y equipos modernos [7], solo el 12% de las rurales cuentan con condiciones similares. Esta brecha se refleja también en los resultados académicos. Por ejemplo, [16] advierten que las limitaciones tecnológicas en colegios rurales dificultan el desarrollo de competencias emprendedoras y técnicas, lo cual refuerza desigualdades estructurales de largo plazo.

Impacto de tecnologías específicas: Estudios con enfoques más aplicados destacaron los efectos de herramientas concretas. [11] reportó un aumento del 22% en habilidades técnicas gracias al uso sistemático de almacenamiento en la nube. De forma similar, [12] identificaron un incremento del 31% en la participación estudiantil tras incorporar plataformas interactivas en clases de educación básica. Estas cifras refuerzan la idea de que no solo la presencia de infraestructura importa, sino su tipo y forma de integración pedagógica.

Patrones emergentes y divergencias: Entre los patrones más notorios destaca la necesidad de un modelo educativo integrado, donde la infraestructura actúe en sinergia con el diseño curricular y las políticas institucionales. Sin embargo, también se identificaron divergencias:

mientras algunos estudios (como [13]) enfatizan un enfoque teórico basado en la Industria 4.0, otros como [7] mantienen un enfoque centrado en resolver carencias básicas como la conectividad.

En cuanto al análisis cualitativo, los estudios reportaron percepciones positivas entre estudiantes y docentes respecto a las mejoras tecnológicas. Sin embargo, también expresaron preocupaciones sobre el mantenimiento de equipos, la sostenibilidad de los recursos y la falta de acompañamiento técnico permanente, especialmente en instituciones públicas.

Discusión

Los hallazgos obtenidos confirman que la mejora en infraestructura tecnológica influye positivamente en el desarrollo de competencias académicas, especialmente cuando esta se implementa de manera articulada con procesos de formación docente y estrategias de acceso equitativo. El incremento en la autonomía estudiantil, las habilidades técnicas y la participación activa en entornos virtuales sugiere una transformación real de los procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre que existan condiciones mínimas de conectividad y disponibilidad de recursos [4], [5], [12].

En contraste con investigaciones anteriores centradas exclusivamente en equipamiento físico o conectividad [7], este estudio evidencia que el impacto se potencia cuando la infraestructura es acompañada por programas formativos continuos para el profesorado. Esto coincide con lo señalado por [18], quienes destacan la efectividad de enfoques integrales. Sin embargo, se aleja de posturas más teóricas como la de [13], que promueven la incorporación de tecnologías emergentes sin sustento empírico validado en contextos reales. A su vez, se amplía lo planteado por [9] y [10], al demostrar que no basta con competencias digitales individuales, sino que estas deben traducirse en prácticas pedagógicas efectivas y contextualizadas.

Un resultado inesperado fue la escasa evidencia de impacto directo en instituciones rurales, incluso cuando se reportaban mejoras parciales en la infraestructura. A pesar de contar con nuevos equipos o plataformas, los beneficios en competencias académicas no se materializaron con la misma intensidad que en contextos urbanos. Esto podría explicarse por

factores estructurales no abordados en profundidad en los estudios revisados, como la falta de personal técnico, inestabilidad eléctrica o la baja disponibilidad de contenidos digitales adaptados al entorno local [16]. Además, algunos docentes manifestaron barreras actitudinales o resistencia al cambio, aspecto poco explorado en la literatura, pero determinante en los procesos de adopción tecnológica sostenida.

Entre las principales fortalezas del presente estudio destaca el enfoque sistémico, que no se limita a identificar correlaciones entre variables, sino que analiza las relaciones contextuales entre infraestructura, formación y accesibilidad. Además, la priorización de fuentes provenientes de América Latina refuerza la pertinencia de los hallazgos para regiones con desafíos similares. No obstante, la investigación presenta limitaciones. Al basarse en estudios secundarios, la validez de los resultados depende de la calidad metodológica de las fuentes analizadas. Asimismo, la ausencia de estudios longitudinales impidió evaluar la sostenibilidad de los efectos observados en el tiempo.

Desde una perspectiva teórica, estos hallazgos refuerzan la necesidad de repensar los modelos de integración tecnológica en educación, superando visiones instrumentales para asumir enfoques estructurales. En términos prácticos, se recomienda que las instituciones educativas prioricen inversiones en infraestructura que estén acompañadas por programas de formación docente y estrategias de soporte técnico sostenido. A nivel de política pública, urge diseñar mecanismos que reduzcan las brechas entre zonas urbanas y rurales, no solo en términos de conectividad, sino también en acceso a oportunidades formativas y acompañamiento pedagógico.

Futuras investigaciones podrían enfocarse en evaluar la evolución de competencias académicas en el mediano y largo plazo tras la implementación de mejoras tecnológicas, así como explorar las condiciones culturales e institucionales que facilitan o dificultan dicha transformación.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación confirman que el mejoramiento de la infraestructura tecnológica en instituciones educativas tiene un impacto directo y positivo en el

fortalecimiento de competencias académicas, particularmente en dimensiones como la autonomía en el aprendizaje, las habilidades técnicas y la participación activa en entornos virtuales. Esta relación se intensifica cuando la infraestructura se acompaña de procesos de capacitación docente y medidas de accesibilidad equitativa, lo que refuerza la necesidad de adoptar un enfoque integral en la gestión educativa.

Respecto al objetivo planteado analizar el impacto de una infraestructura TI optimizada en las competencias académicas de estudiantes ecuatorianos, los hallazgos lo respaldan plenamente. Asimismo, se valida la hipótesis inicial: el efecto de la tecnología no es aislado, sino que se ve mediado por la preparación pedagógica del profesorado y las condiciones de acceso tecnológico. Los estudios revisados mostraron que, en ausencia de estas condiciones, los beneficios esperados se diluyen, especialmente en contextos rurales.

Si bien el estudio aporta una comprensión más amplia sobre la interacción entre tecnología e indicadores académicos, se abren líneas de investigación que merecen atención. Futuras investigaciones podrían incorporar diseños longitudinales que permitan medir el impacto sostenido en el tiempo. También sería pertinente analizar con mayor profundidad los factores culturales, organizativos y actitudinales que condicionan la adopción tecnológica, en especial en regiones marginadas. Finalmente, se recomienda explorar experiencias comparativas entre países latinoamericanos que enfrenten retos estructurales similares, con el fin de construir marcos de política pública más robustos y contextualizados.

Referencias

- [1] R. Flores Chauca, *La infraestructura tecnológica y el aprendizaje de los estudiantes del Cetpro-Pomabamba, distrito de Pomabamba, 2023*, Tesis de licenciatura, Univ. Nac. de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2024.
- [2] P. Vargas-Larraguível, *Factores de impacto en la información emprendedora en estudiantes de educación superior. Caso CETYS Universidad*, Tesis de maestría, CETYS Univ., 2021.
- [3] S. Baque Sánchez, *Estrategias de integración de TICs en la carrera de TI basado en un modelo de universidad inteligente*, Tesis de licenciatura, Univ. Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Jipijapa, 2024.

- [4] Y. D. Zelada, "Plataformas learning y TI en programas de postgrado, EVA: una propuesta para el aprendizaje," *Iberoamerican Business Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 74–95, 2020.
- [5] D. Cordero Guzmán y G. Ramón Poma, "Modelo tecnológico e infraestructura informática de un campus virtual para el contexto universitario," *Rev. Científica y Tecnológica UPSE (RCTU)*, vol. 8, no. 2, pp. 48–58, 2021.
- [6] F. Campos, "Cuerpo y políticas públicas para la calidad educativa en Villavicencio, desde la capacitación docente, infraestructura y deserción escolar," *Impetus*, vol. 18, no. 2, pp. 1–16, 2024.
- [7] E. Y. M. Olvera, E. G. J. Bastidas y G. J. M. Espinoza, "Análisis de la Brecha Digital y el Acceso a Recursos Tecnológicos en las Instituciones de Educación Secundaria en Ecuador," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 2, pp. 6698–6719, 2024.
- [8] E. F. Díaz, *Metodología estándar de diseño de infraestructuras de telecomunicaciones para la prestación de servicios educativos online en instituciones de educación*, Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, 2024.
- [9] O. D. R. Bueso y A. R. F. Parada, "Análisis de los Factores Asociados a la Competencia Digital que Influyen en la Integración de la Tecnología en el Aula de los Docentes en Formación Inicial. Caso: UNACIFOR, Honduras," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 7, no. 4, pp. 142–157, 2023.
- [10] J. D. J. Peinado Camacho, "Uso de herramientas digitales y competencias de investigación en estudiantes de posgrado," *Conrado*, vol. 19, no. 92, pp. 8–17, 2023.
- [11] N. Velázquez Hernández, *Servicios de almacenamiento en la nube en apoyo al logro de conocimientos, competencias y habilidades en estudiantes de tercer año de la carrera de técnico en Ofimática del CBTa 285*, Tesis de licenciatura, CBTa 285, México, 2024.
- [12] V. A. C. Sarabia, W. H. O. Carrasco, D. M. C. Lema, L. S. F. Cadena, K. A. V. Guevara y S. D. P. S. Andrade, "Impacto del uso de tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica: Un enfoque mixto," *Revista Pertinencia Académica*, vol. 8, no. 3, pp. 21–35, 2024.

- [13] Y. D. J. M. Perea, D. Coronel y C. A. S. Martelo, "Incorporación de pilares de la Cuarta Revolución Industrial en la cadena de valor de las Instituciones de Educación Superior," *Investigación Formativa en Ingeniería*, pp. 196, 2020.
- [14] E. J. Guaña Moya, Y. A. Arteaga Alcívar, M. Chiluisa Chiluisa y L. F. Begnini Domínguez, "Evolución de las tecnologías de la información y comunicación en la educación," *Revista Científica y Tecnológica UPSE (RCTU)*, vol. 8, no. 2, pp. 48–58, 2022.
- [15] J. Guaña-Moya, Y. A. Arteaga-Alcívar, M. Chiluisa-Chiluisa y L. F. Begnini-Domínguez, "Evolution of information and communication technologies in education," en *2022 Third International Conference on Information Systems and Software Technologies (ICI2ST)*, pp. 138–144, IEEE, 2022.
- [16] J. F. T. Zambrano y A. I. R. Rueda, "Los proyectos educativos productivos en la formación de la competencia emprendedora en colegios rurales," *Uniandes Episteme. Revista Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, vol. 11, no. 2, pp. 257–269, 2024.
- [17] E. D. Caisa Yucailla, A. D. Gárce Lescano y J. P. Vite Constante, "Efectos de la calidad del servicio académico: un acercamiento a la satisfacción del estudiante de la provincia de Tungurahua (Ecuador)," *Revista de Economía del Caribe*, no. 29, pp. 117–138, 2022.
- [18] E. A. Franco, R. E. L. Martínez y V. H. M. Domínguez, "Implementación holística de tecnologías digitales emergentes en educación superior," *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, no. 83, pp. 153–172, 2023.
- [19] R. Hernández, C. Fernández, and P. Baptista, *Metodología de la investigación*, México D.F.: McGraw-Hill, 2014.

Los autores no tienen conflicto de interés que declarar. La investigación fue financiada por el Instituto Superior Universitario Japón y el autor

Copyright (2025) © Eugenio Rafael Mora Zambrano

Este texto está protegido bajo una licencia
[Creative Commons de Atribución Internacional 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

